CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Décomposition de Cholesky

Énoncé

1. Soit $S \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $S = A^\top A$.
2. Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}$. Montrer que $\varphi(X, Y) = X^\top S Y$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.
3. En orthonormalisant la base canonique pour φ, montrer qu'il existe A triangulaire supérieure à diagonale > 0 avec $S = A^\top A$, et qu'elle est unique.
4. Calculer la décomposition de Cholesky de $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- S symétrique positive (ou définie positive).

Ce qu'on te demande. Écrire $S = A^\top A$ avec A triangulaire.

Corrigé

1. Avec la racine carrée

Par l'exercice sur la racine carrée, il existe $R \in \mathcal{S}_n^+$ avec $R^2 = S$. Comme R est symétrique, $R^\top = R$, donc

$$< spandata - k = "racine" > S = R^2 = R^\top R < /span > .$$

$A = R$ convient.

2. Un produit scalaire

- **Bilinéaire** : $X \mapsto X^\top S Y$ est linéaire (produit matriciel), de même en Y.
- **Symétrique** : $\varphi(Y, X) = Y^\top S X$ est un réel, égal à son transposé : $(Y^\top S X)^\top = X^\top S^\top Y = X^\top S Y = \varphi(X, Y)$ (car $S^\top = S$).
- **Définie positive** : $\varphi(X, X) = X^\top S X > 0$ pour $X \neq 0$, par définition de $S \in \mathcal{S}_n^{++}$.

φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

3. Gram-Schmidt pour φ

Gram-Schmidt pour φ appliqué à $(e_1, \dots, e_n)$ donne $\mathcal{B}'$, avec une matrice de passage P triangulaire supérieure à diagonale > 0. $P^\top S P = I_n$, donc $S = A^\top A$ avec $A = P^{-1}$, triangulaire supérieure à diagonale > 0. Unicité : AB^{-1} est orthogonale ($(AB^{-1})^\top AB^{-1} = (B^{-1})^\top S B^{-1} = I_n$) et triangulaire à diagonale > 0, donc I_n.

4. Un calcul

On cherche $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ avec $a, c > 0$. On calcule :

$$A^\top A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 + c^2 \end{pmatrix}.$$

On identifie avec $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$:

- $a^2 = 4$ et $a > 0$: $a = 2$.
- $ab = 2$: $b = 1$.
- $b^2 + c^2 = 5$: $c^2 = 4$, et $c > 0$: $c = 2$.

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le piège

Chercher une matrice triangulaire pour S seulement positive (non définie) : l'unicité tombe, et la construction par Gram-Schmidt ne marche plus.

La méthode

Matrice symétrique définie positive = matrice d'un produit scalaire : Gram-Schmidt fournit Cholesky.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Il faut vérifier quatre points :
  - **bilinéaire** (linéaire par rapport à chaque variable) ;
  - **symétrique** : $\langle P, Q\rangle = \langle Q, P\rangle$;
  - **positif** : $\langle P, P\rangle \geqslant 0$;
  - **défini** : $\langle P, P\rangle = 0 \Rightarrow P = 0$.

Pour une intégrale, le caractère défini vient de « continue, positive, d'intégrale nulle ⇒ nulle », puis d'un polynôme avec une infinité de racines.

- **Procédé de Gram-Schmidt.** À partir d'une famille libre $(f_1, f_2, \dots)$: $\varepsilon_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|}$, puis on retire à f_2 sa composante sur ε_1 et on normalise :

$$g_2 = f_2 - (\varepsilon_1 | f_2)\varepsilon_1, \qquad \varepsilon_2 = \frac{g_2}{\|g_2\|}.$$

- **Triangulaire et orthogonale.** Une matrice à la fois orthogonale et triangulaire supérieure est diagonale, à coefficients ± 1 (son inverse $M^\top$ est triangulaire inférieure et supérieure). Avec des coefficients diagonaux > 0, c'est I_n.